Feuille d'exercices N°07

Équations Différentielles

Exercice 1 *Résoudre sur* $\mathbb{R}$ *les équations différentielles suivantes :*

(a) $y' + 2y = x^2$ *(b)* $(x^2+1)^2 y' + 2x(x^2+1)y = 1$

(c) $y' - y = (x+1)e^x$ *(d)* $y' + y = x - e^x + \cos x$

Exercice 2 *Résoudre sur* $\mathbb{R}$ *l'équation :*

$$y' + \tanh(t)y = t\tanh(t)$$

Trouver l'unique solution f *vérifiant la condition initiale* $f(0) = 1$.

Exercice 3 *Résoudre les équations différentielles suivantes sur les intervalles précisés*

(a) $(2+\cos x)y' + \sin(x)y = (2+\cos x)\sin x$ *sur* $\mathbb{R}$

(b) $(1+\cos^2 x)y' - \sin 2x.y = \cos x$ *sur* $\mathbb{R}$

(c) $y' \sin x - y\cos x + 1 = 0$ *sur* $]0, \pi[$,

(d) $(\sin x)^3 y' = 2(\cos x)y$ *sur* $]0, \pi[$.

Exercice 4 *Résoudre les équations différentielles suivantes :*

(a) $y' + \tan(t)y = \sin(2t), y(0) = 1$ *sur* $]-\pi/2, \pi/2[$;

(b) $(x+1)y' + xy = x^2 - x + 1, y(1) = 1$ *sur* $]-1, +\infty[$
Indication *: on pourra rechercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme.*

Exercice 5 *Résoudre sur* $\mathbb{R}$ *les équations différentielles suivantes :*

(a) $y'' + y = 0$ *(b)* $y'' + 2y' + y = e^x$

(c) $y'' + y = 2\cos^2 x$ *(d)* $y'' + y' - 2y = e^x$

(e) $y'' + y = \sinh x$ *(f)* $y'' + 2y' + 2y = \sin x$

(g) $y'' - 2y' + y = 2\cosh x$

Exercice 6 *Résoudre les équations différentielles suivantes :*

$y'' - 4y' + 3y = (2x+1)e^{-x}$;

$y'' - 4y' + 3y = (2x+1)e^{x}$;

$y'' - 2y' + y = (x^2+1)e^x + e^{3x}$;

$y'' - 4y' + 3y = x^2 e^x + xe^{2x}\cos x$;

$y'' - 2y' + 5y = -4xe^{-x}\cos(x) + 7e^{-x}\sin x - 4e^x \sin(2x)$.

Exercice 7 *Trouver les solutions de l'équation différentielle*

$$y'' + y = \cos(x)$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ *et* $y'(0) = 0$.

Exercice 8 *On souhaite déterminer les fonctions $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dérivables telles que*

$$\forall x \in [0,1],\ f'(x) + f(x) = f(0) + f(1).$$

Soit f une telle fonction.

1. *Observer que f est une solution d'une équation différentielle de la forme $(E) : y' + y = c$, avec $c \in \mathbb{R}$ à déterminer.*
2. *Résoudre (E). En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :*
$$\forall x \in [0,1],\ f(x) = \lambda e^{-x} + c.$$
3. ♣ *Montrer que $\lambda = -\dfrac{ec}{1+e}$.*
4. *Conclure.*

Exercice 9 *(Fonction liée à $f(-x)$)* ★★
On veut déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(-x) = e^x.$$

Soit f une telle fonction.

1. *Justifier que f est deux fois dérivable.*
2. ♣ *Montrer que f est solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + y = 2\cosh x$.*
(on retrouvera ici le principe de superposition du cours, appliqué à $2\cosh x = e^x + e^{-x}$)
3. *Résoudre (E), puis en déduire l'expression de f.*
4. *Conclure.*

Exercice 10 *(Raccordement)* ★★
On considère l'équation différentielle $(E) : x^2y' - y = 0$.

1. *Résoudre l'équation (E) sur les intervalles $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.*
2. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une solution de l'équation (E).*
   (a) *Montrer qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tel que :*
   $\forall x > 0,\ f(x) = \lambda e^{-1/x}$ *et*
   $\forall x < 0,\ f(x) = \mu e^{-1/x}$
   (b) *Que vaut $f(0)$?*
   (c) *Dire pourquoi f est continue en 0.*
   (d) ♣ *Montrer que $\mu = 0$.*
   (e) *Déduire l'expression de $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.*
3. *Réciproquement, vérifier que la fonction f trouvée en 2.e est solution de (E). Puis Conclure.*

Exercice 11 *Étudier l'existence de solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation suivante :*

$$x^3y' - x^2y = 1$$

Exercice 12 *Déterminer une équation différentielle vérifiée par la famille de fonctions*

$$y(x) = \alpha e^{2x} + \beta e^{-x} \quad \text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Exercice 13 *(Changement de variable)* ★★
On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : t^2y'' + 3ty' - 3y = t + 1, t \in \mathbb{R}_+^*$$

1. *Soit $y : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable. On pose $z(x) = y(\exp(x))$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Démontrer que z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.*

2. *Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z vérifie :*
$$(F) : z'' + 2z' - 3z = e^x + 1, x \in \mathbb{R}$$

3. *Résoudre (F) sur $\mathbb{R}$.*

4. *Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$.*

Exercice 14 *(Équation fonctionnelle de Cauchy — approfondissement)* ★★★
Le but de cet exercice est de trouver les applications $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dérivables et vérifiant :
$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x)f(y) (\bigstar)$$

1. *Vérifier que la fonction nulle vérifie $(\bigstar)$.*

2. *Désormais, soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une application **non nulle** dérivable et vérifiant $(\bigstar)$.*

   (a) *Justifier qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) \neq 0$.*

   (b) *Montrer que $f(0) = 1$.*

   (c) ♣ *Montrer que f est une solution d'une équation différentielle de la forme $y' - ay = 0$, avec $a \in \mathbb{C}$ à déterminer.*

   (d) *En déduire l'expression de f.*

3. *Conclure.*

Exercice 15 *(Synthèse : variation de la constante à l'ordre 2)*★★★ *On considère une équation différentielle (E) de la forme :*
$$(E) : y'' + y = f(x)$$
où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue.
On note (H) l'équation homogène associée à (E).

1. *Résoudre (H) (on donnera les solutions à valeurs réelles).*

2. *Résoudre (E) lorsque f est définie par*
$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x.$$

3. *Résoudre (E) lorsque f est définie par*
$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \cos(x) + 2\sin(x).$$

4. *Pour tout réel x, on pose :*
   - $G(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\sin(t)\,dt$,
   - $H(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\cos(t)\,dt$,
   - $F(x) = -\cos(x)G(x) + \sin(x)H(x)$.

   Montrer que G et H sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et exprimer leurs dérivées en fonction de f.

5. *Démontrer que F est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et exprimer F' et F'' en fonction de G et H.*

6. *Prouver que F est solution de (E).*

7. *Dans la suite, on suppose que f est 2π-périodique. Calculer les dérivées des fonctions $x \mapsto G(x+2\pi) - G(x)$ et $x \mapsto H(x+2\pi) - H(x)$.*

8. ♣ *À quelle condition nécessaire et suffisante sur $G(2\pi)$ et $H(2\pi)$ la fonction F est-elle 2π-périodique ?*

9. *Vérifier ce résultat sur la question 3.*